

REDES DE COMPUTADORES

Aula 02 - Tipos de Redes

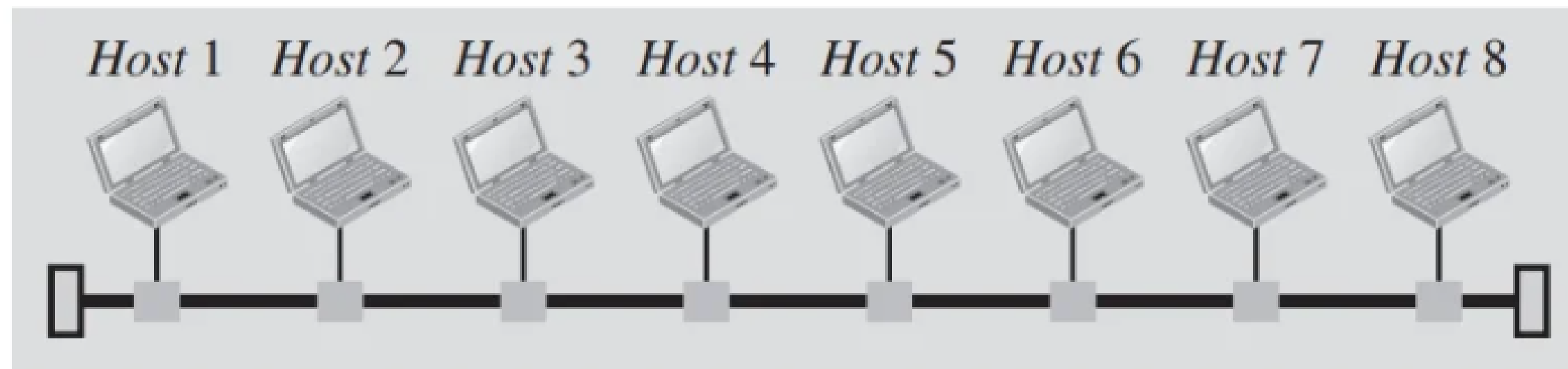


Lorena de S. B. Borges

REDES

LAN - LOCAL AREA NETWORK

- GERALMENTE É UMA PROPRIEDADE PRIVADA E CONECTA ALGUNS HOSTS EM UM ÚNICO ESCRITÓRIO, PRÉDIO OU CAMPUS.
- CADA HOST EM UMA LAN POSSUI UM IDENTIFICADOR, OU SEJA, UM ENDEREÇO QUE O DEFINE DE FORMA UNÍVOCA.

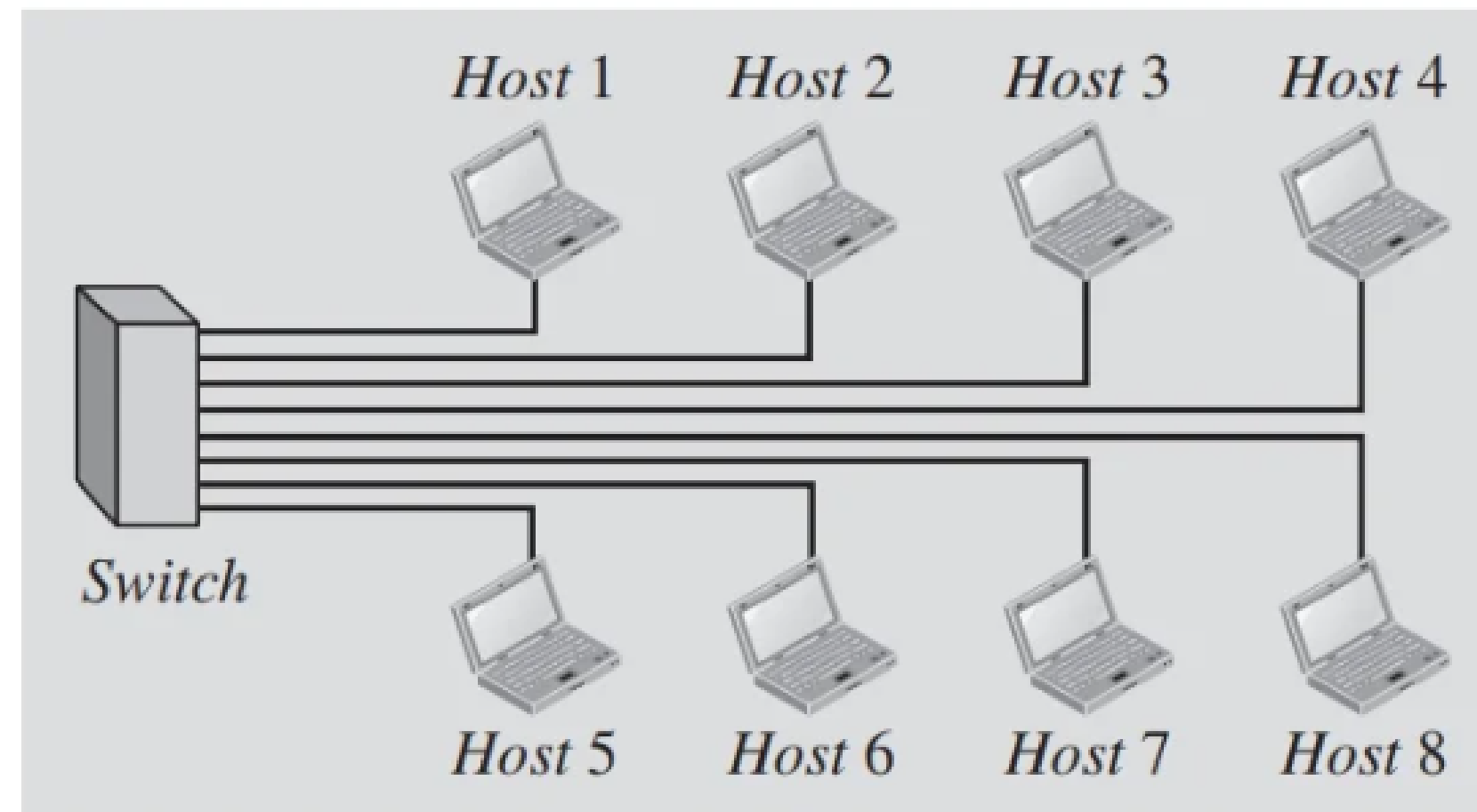


(a) LAN conectada por um cabo compartilhado (passado)

REDES

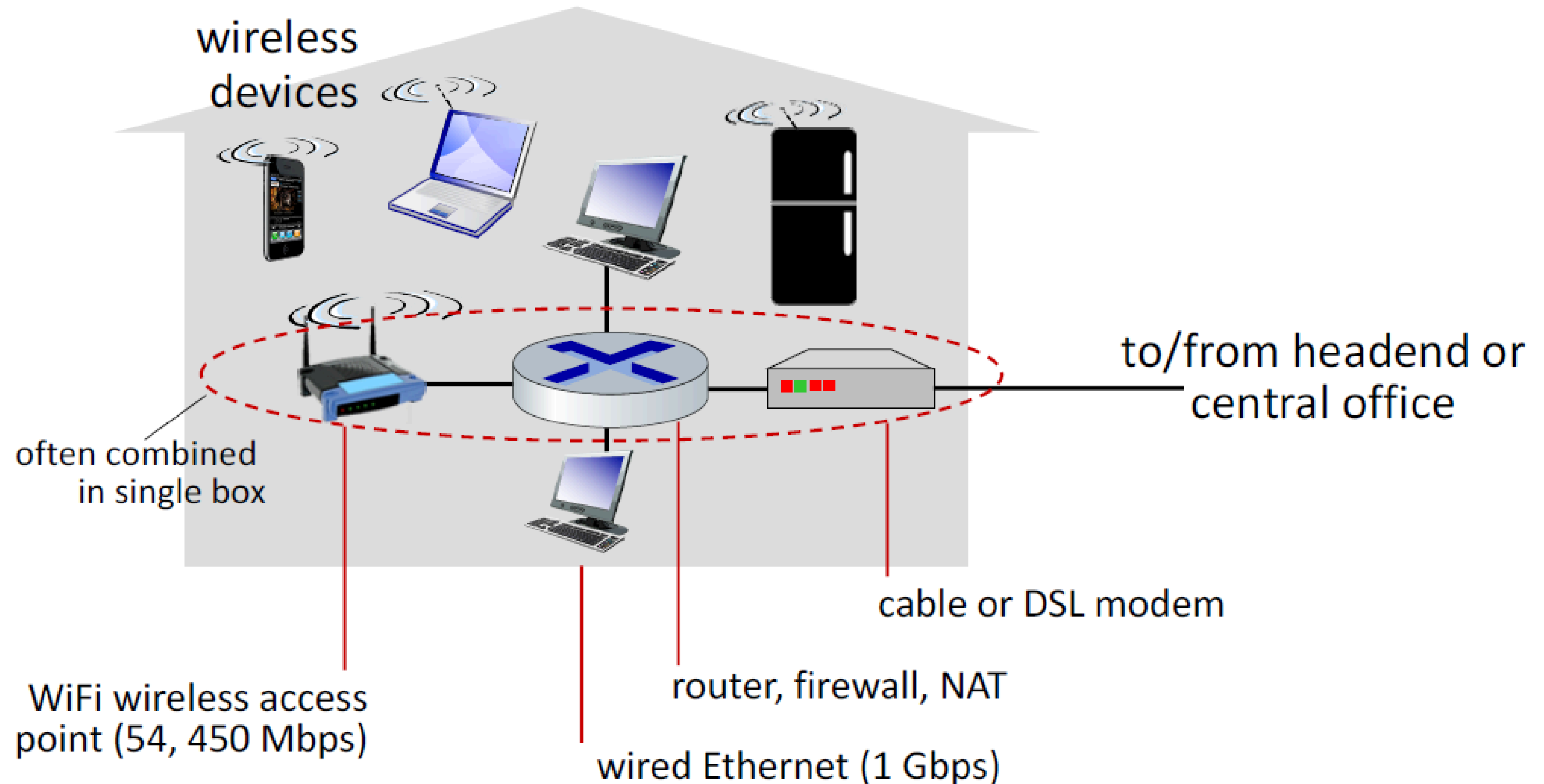
LAN - LOCAL AREA NETWORK

- HOJE, A MAIORIA DAS LANS USA UM **SWITCH**, QUE É CAPAZ DE RECONHECER O ENDEREÇO DE DESTINO DO PACOTE E ENCAMINHÁ-LO A SEU DESTINO, SEM ENVIÁ-LO A TODOS OS OUTROS HOSTS.
- O **SWITCH** ALIVIA O TRÁFEGO NA LAN E PERMITE QUE MAIS DE UM PAR DE HOSTS SE COMUNIQUEM UNS COM OS OUTROS AO MESMO TEMPO.



(b) LAN conectada por um *switch* (hoje em dia)

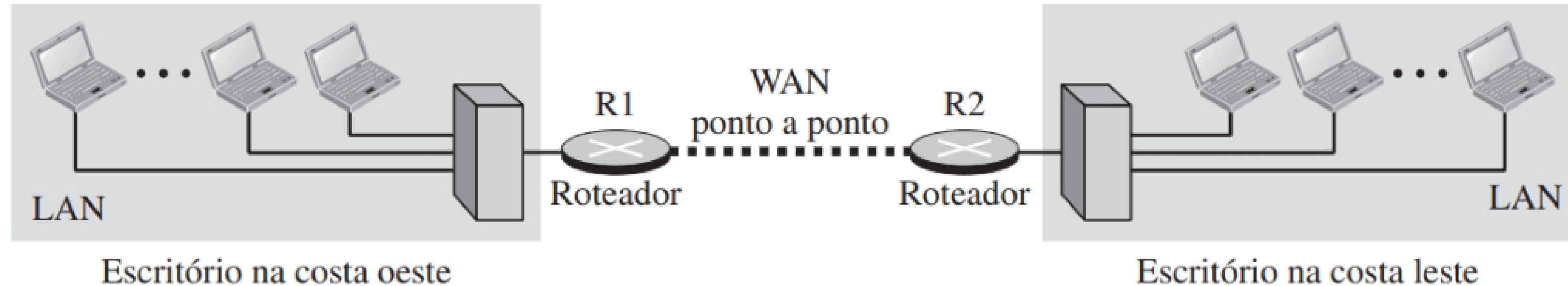
Access networks: home networks

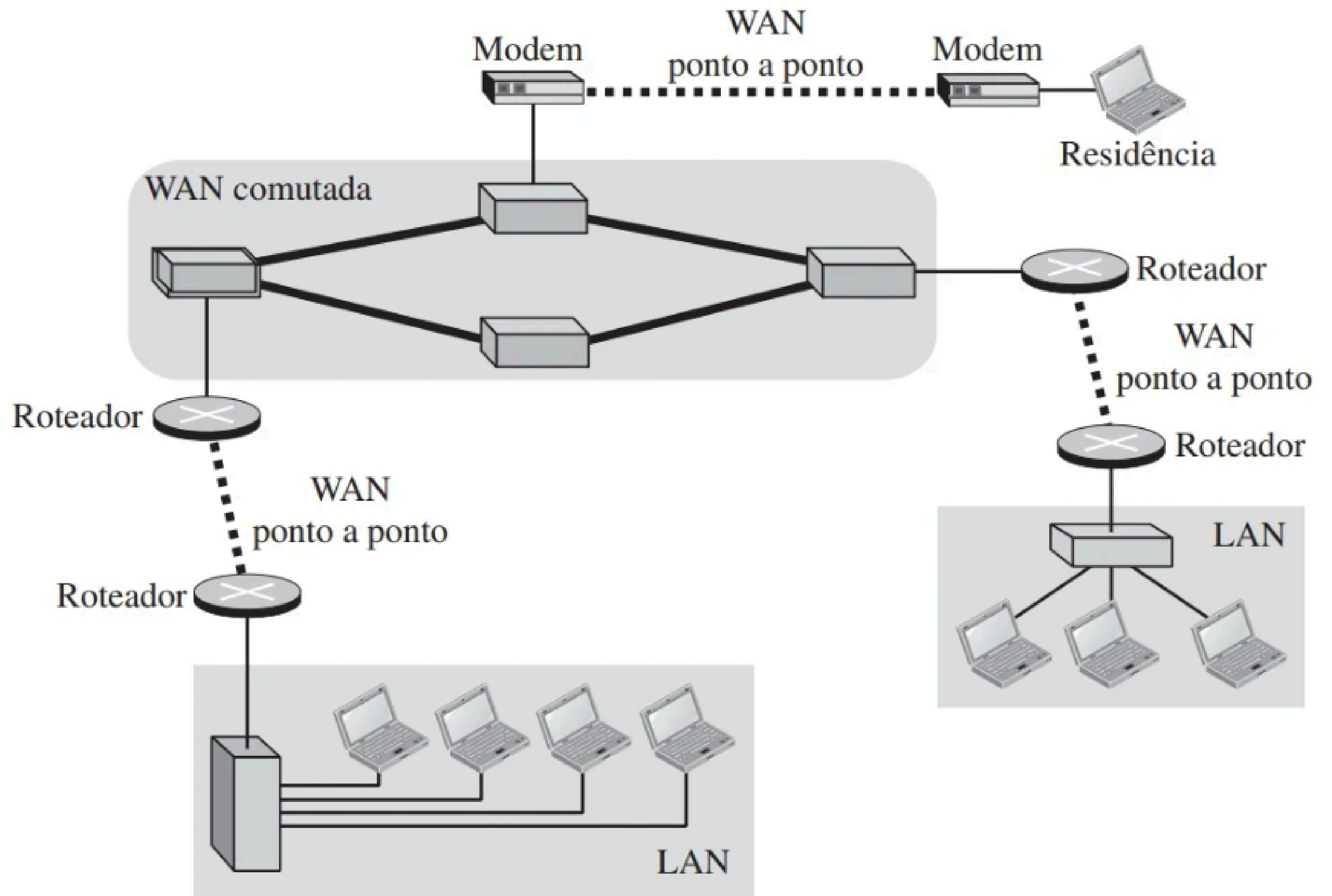


REDE DE LONGA DISTÂNCIA

WAN - WIDE AREA NETWORK

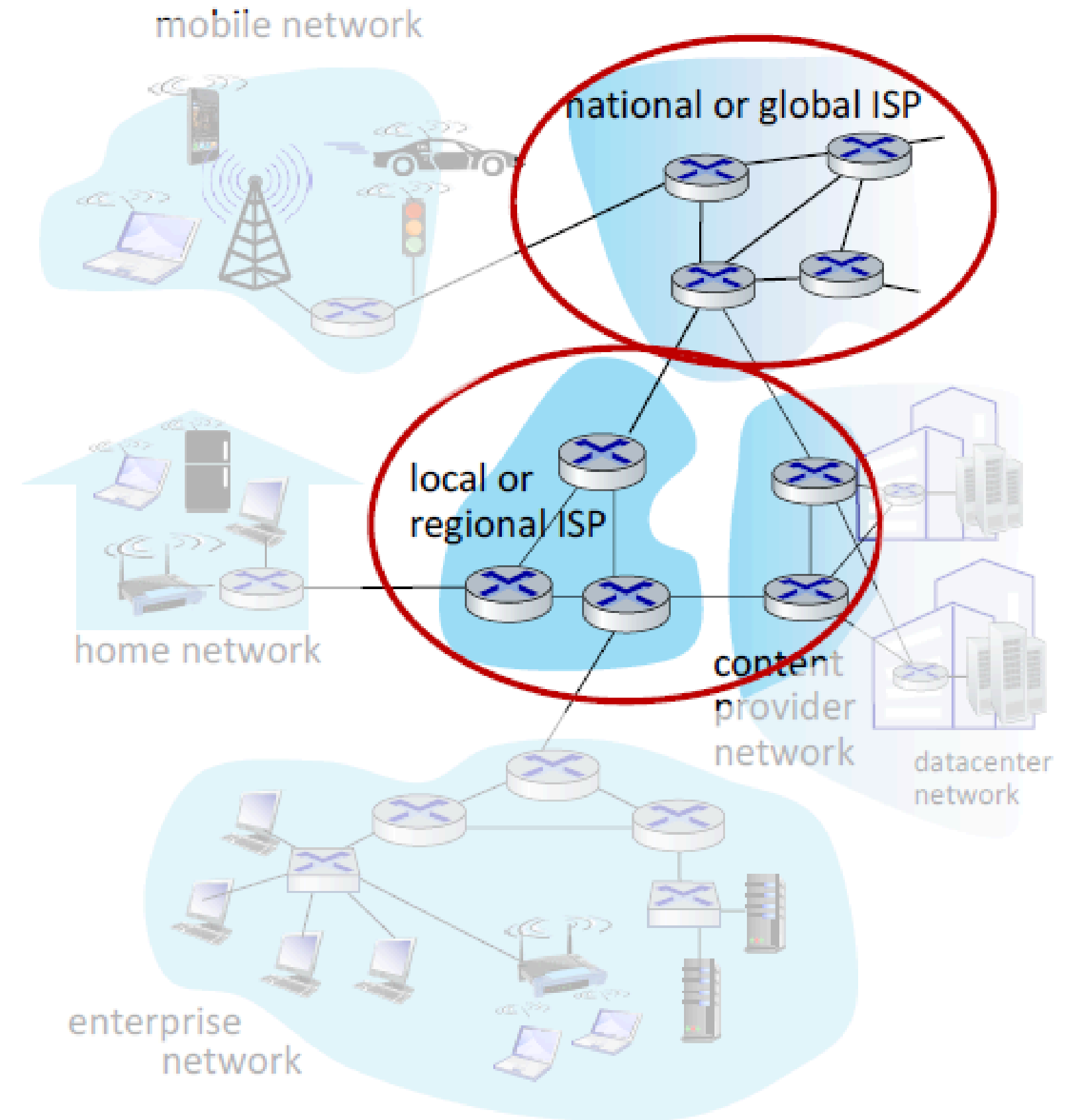
- WAN TEM UMA EXTENSÃO GEOGRÁFICA MAIOR, ABRANGENDO UMA CIDADE, UM ESTADO, UM PAÍS, OU MESMO O MUNDO.
- UMA WAN INTERLIGA DISPOSITIVOS DE CONEXÃO COMO SWITCHES, ROTEADORES OU MODEMS.





REDES DE COMUTAÇÃO

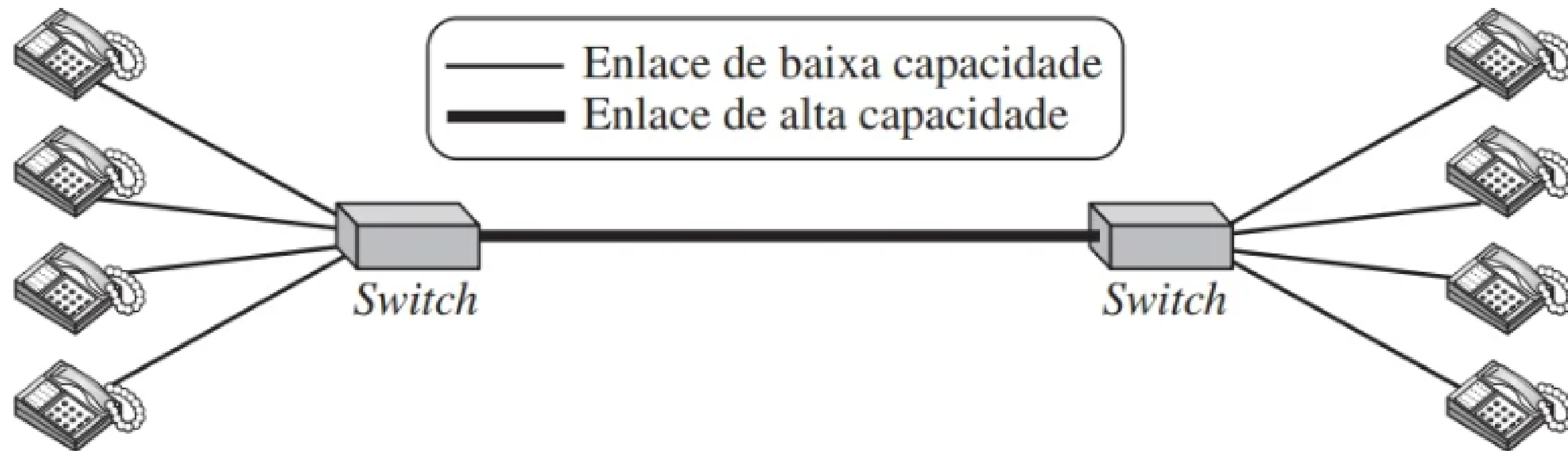
- OS DOIS TIPOS MAIS COMUNS SÃO AS **REDES DE COMUTAÇÃO DE CIRCUITOS** E AS **REDES DE COMUTAÇÃO DE PACOTES**.
- A INTERNET É UMA REDE COMUTADA NA QUAL UM SWITCH CONECTA PELO MENOS DOIS ENLACES.



REDES DE COMUTAÇÃO

REDE DE COMUTAÇÃO DE CIRCUITOS - CIRCUIT SWITCHING

- UMA CONEXÃO DEDICADA, CHAMADA DE CIRCUITO, ESTÁ SEMPRE DISPONÍVEL ENTRE OS DOIS SISTEMAS FINAIS;
- O SWITCH APENAS ATIVA OU DESATIVA ESTA CONEXÃO.

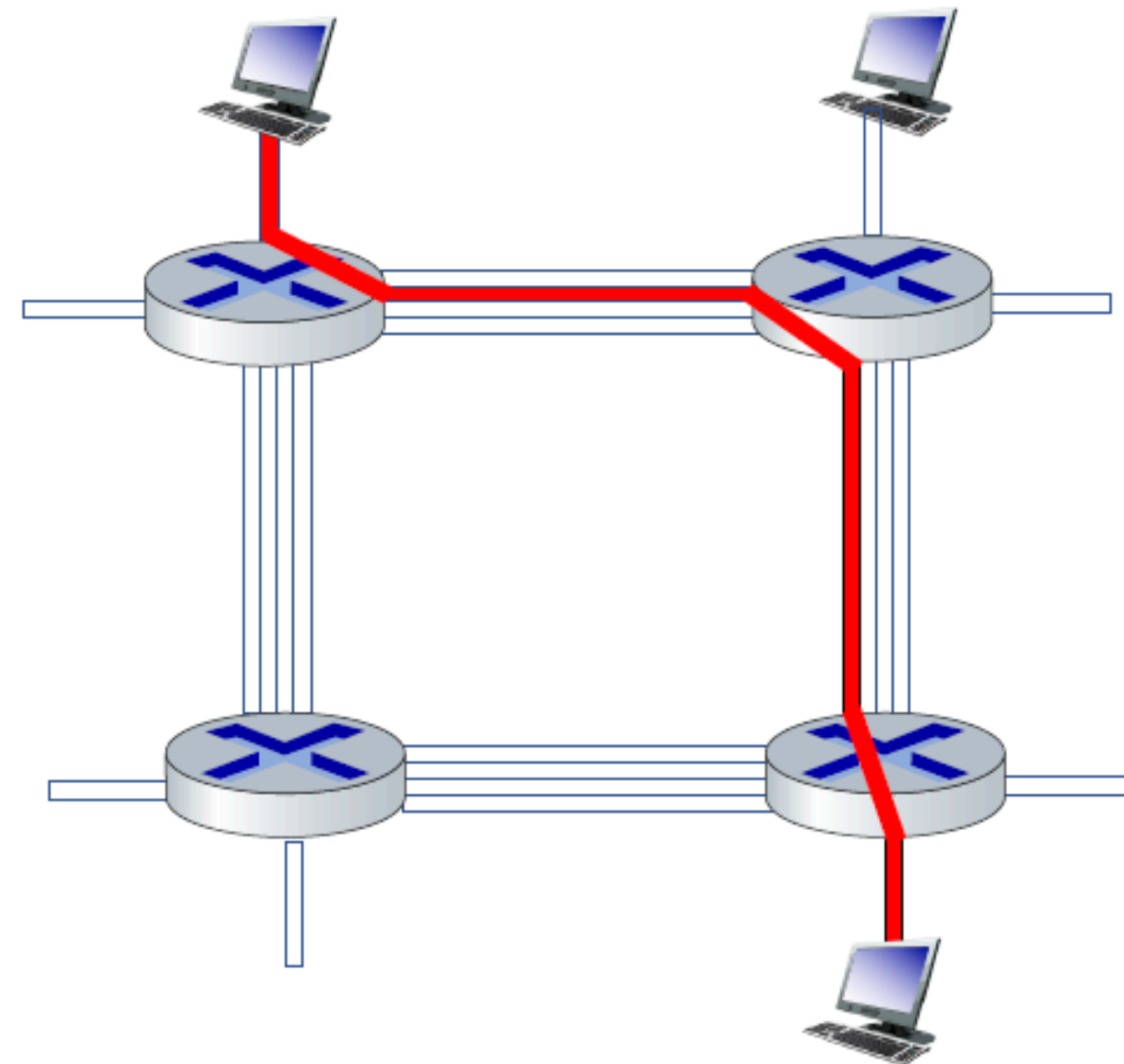


REDES DE COMUTAÇÃO

REDE DE COMUTAÇÃO DE CIRCUITOS - CIRCUIT SWITCHING

end-end resources allocated to,
reserved for “call” between source
and destination

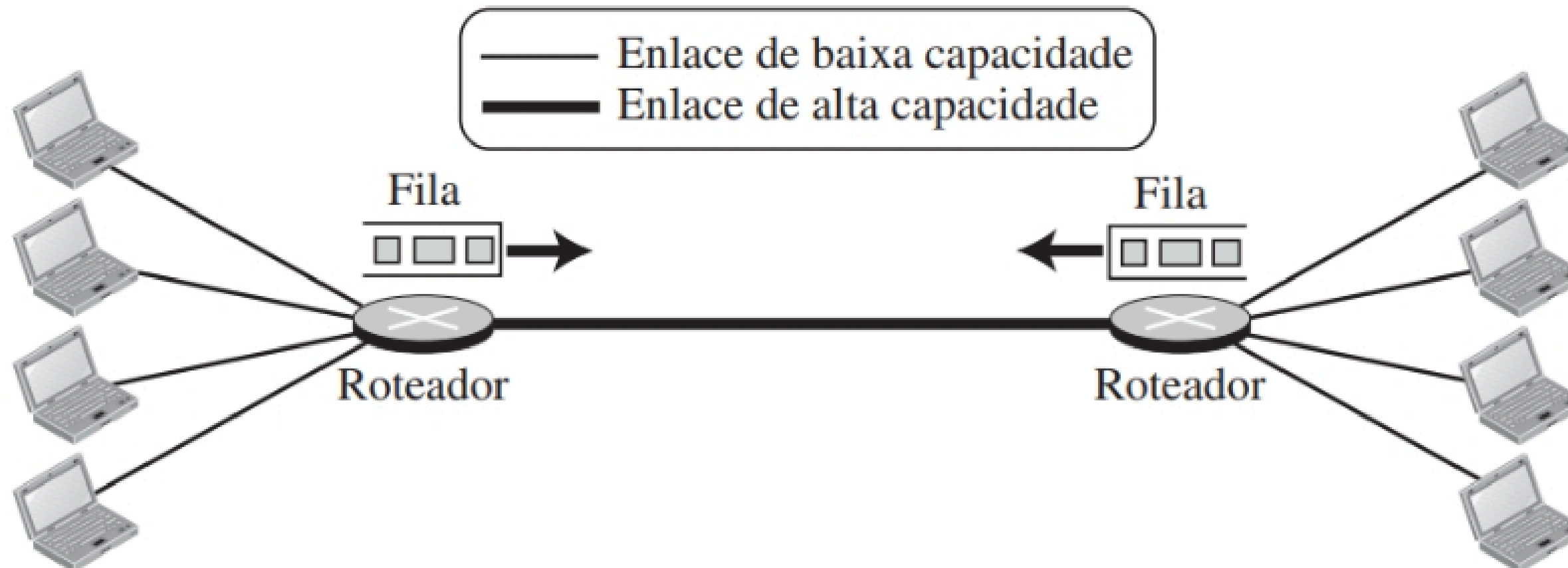
- in diagram, each link has four circuits.
 - call gets 2nd circuit in top link and 1st circuit in right link.
- dedicated resources: no sharing
 - circuit-like (guaranteed) performance
- circuit segment idle if not used by call (no sharing)
- commonly used in traditional telephone networks



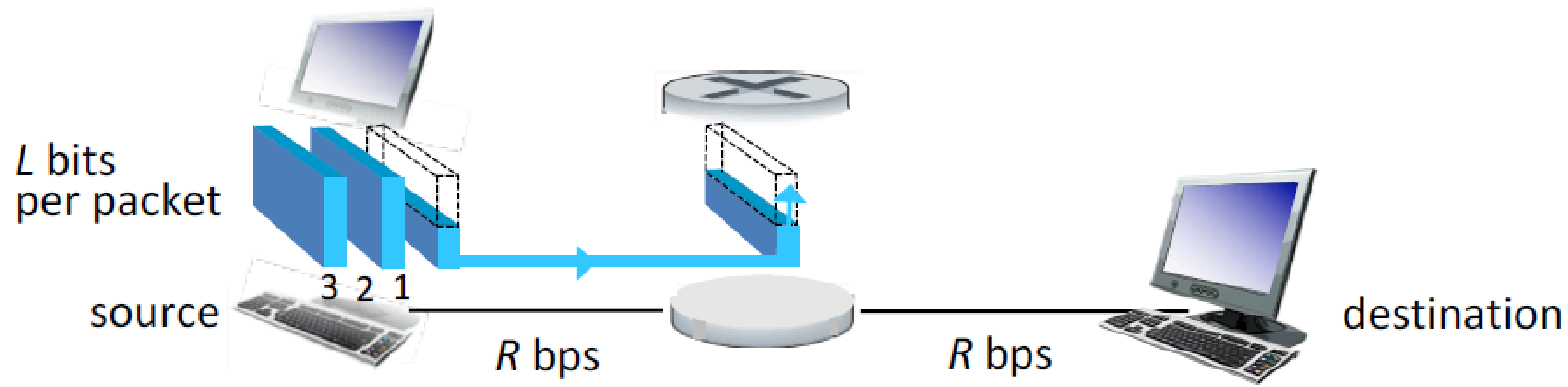
REDES DE COMUTAÇÃO

REDE DE COMUTAÇÃO DE PACOTES - PACKET SWITCHING

- A COMUNICAÇÃO ENTRE DOIS SISTEMAS FINAIS É FEITA USANDO BLOCOS DE DADOS CHAMADOS PACOTES.
- CADA PACOTE É UMA ENTIDADE INDEPENDENTE QUE PODE SER ARMAZENADA E ENVIADA POSTERIORMENTE.



Packet-switching: store-and-forward

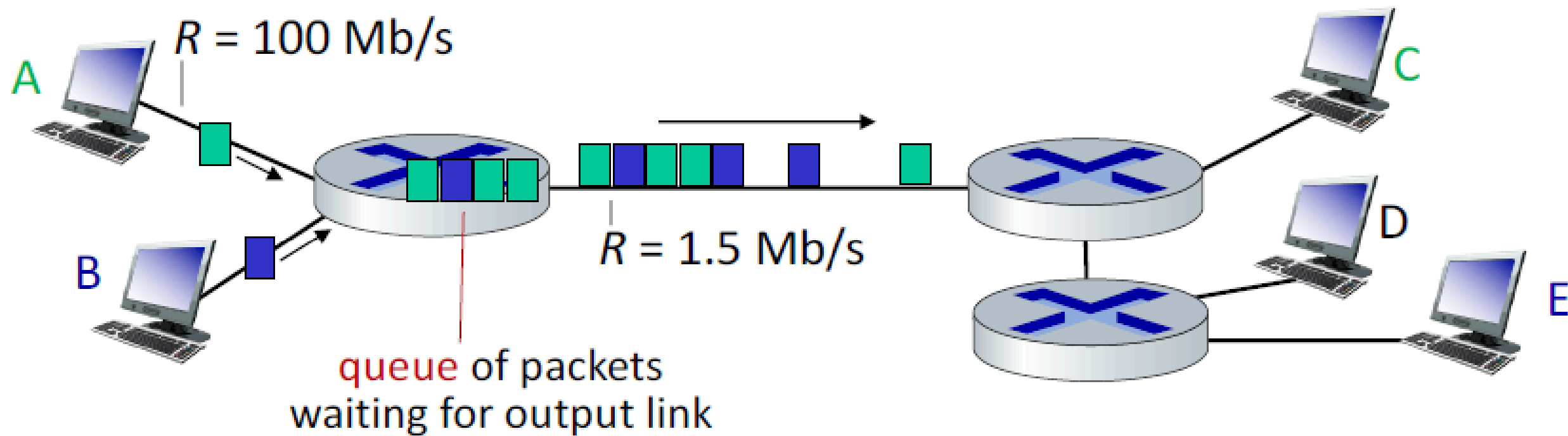


- **Transmission delay:** takes L/R seconds to transmit (push out) L -bit packet into link at R bps
- **Store and forward:** entire packet must arrive at router before it can be transmitted on next link
- **End-end delay:** $2L/R$ (above), assuming zero propagation delay (more on delay shortly)

One-hop numerical example:

- $L = 10$ Kbits
- $R = 100$ Mbps
- one-hop transmission delay = 0.1 msec

Packet-switching: queueing delay, loss



Packet queuing and loss: if arrival rate (in bps) to link exceeds transmission rate (bps) of link for a period of time:

- packets will queue, waiting to be transmitted on output link
- packets can be dropped (lost) if memory (buffer) in router fills up

Real Internet delays and routes

traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr

3 delay measurements from
gaia.cs.umass.edu to cs-gw.cs.umass.edu

3 delay measurements
to border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu

trans-oceanic link

looks like delays
decrease! Why?

* means no response (probe lost, router not replying)

hop	hostname (ip)	1st probe	2nd probe	3rd probe
1	cs-gw (128.119.240.254)	1 ms	1 ms	2 ms
2	border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145)	1 ms	1 ms	2 ms
3	cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130)	6 ms	5 ms	5 ms
4	jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129)	16 ms	11 ms	13 ms
5	jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)	21 ms	18 ms	18 ms
6	abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9)	22 ms	18 ms	22 ms
7	nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46)	22 ms	22 ms	22 ms
8	62.40.103.253 (62.40.103.253)	104 ms	109 ms	106 ms
9	de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)	109 ms	102 ms	104 ms
10	de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50)	113 ms	121 ms	114 ms
11	renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54)	112 ms	114 ms	112 ms
12	nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13)	111 ms	114 ms	116 ms
13	nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102)	123 ms	125 ms	124 ms
14	r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110)	126 ms	126 ms	124 ms
15	eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54)	135 ms	128 ms	133 ms
16	194.214.211.25 (194.214.211.25)	126 ms	128 ms	126 ms
17	***			
18	***			
19	fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142)	132 ms	128 ms	136 ms

* Do some traceroutes from exotic countries at www.traceroute.org



REFERÊNCIAS:

- [1] FOROUZAN, B. A. Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down. AMGH, 2013.
- [2] Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020.
- [3] <https://www.gns3.com/software/download>
- [4] <https://www.wireshark.org/download.html>

REDES DE COMPUTADORES

Aula 01 - Introdução



Lorena de S. B. Borges